Matemàtiques Aplicades II

2n Batxillerat Professionalitzador en Serveis a la Comunitat

INS Miquel Tarradell · Curs 2027-28

Unitat Didàctica 1

Matrius: organització i operacions amb dades en taula

Exemples, exercicis resolts i exercicis per fer

1. Sessió 3 — Llegir una matriu: dimensions i elements

Consolidar la lectura d'una matriu: dimensió, posició d'un element i lectura per files i per columnes.

1.1 Idea clau

A la sessió anterior vam construir quadres de comandament. Ara els donem nom matemàtic i n'aprenem a **llegir** la informació amb precisió. Una matriu no és només una taula bonica: cada nombre ocupa una **posició** concreta, i saber-la indicar ens permet parlar de les dades sense embolics.

La clau és llegir en els *dos sentits*: una **fila** ens explica una mateixa cosa al llarg del temps o dels conceptes (per exemple, un servei mes a mes), i una **columna** ens compara totes les coses en un mateix moment (per exemple, tots els serveis en un mes concret).

Vocabulari bàsic

- **Matriu:** taula de nombres ordenats en **files** (horitzontals) i **columnes** (verticals). Sovint l'anomenem amb una lletra majúscula: A, B, $H\ldots$
- **Dimensió:** s'escriu *files* $\times$ *columnes*. Una matriu amb 3 files i 4 columnes té dimensió 3×4 i, per tant, 12 elements.
- **Element:** cada nombre de la matriu. Es localitza dient la **fila** i la **columna** on és (sempre fila primer, columna després).
- **Matrius especials:** si té una sola fila és una **matriu fila**; si té una sola columna, una **matriu columna**; si té tantes files com columnes ($n \times n$), una **matriu quadrada**.

1.2 Exemples

Exemple 1.1 — llegir per files i per columnes

Un centre obert anota els infants atesos en tres serveis (reforç, lleure i menjador) durant tres mesos:

$$A = \begin{pmatrix} 24 & 26 & 30 \\ 18 & 20 & 22 \\ 40 & 38 & 45 \end{pmatrix}.$$

És una matriu de dimensió 3×3 (i, per tant, quadrada). La **fila 1** (24, 26, 30) és el reforç al llarg dels tres mesos. La **columna 3** (30, 22, 45) són tots els serveis del tercer mes. L'element de la **fila 2, columna 1** és 18: el lleure el primer mes.

Exemple 1.2 — matrius fila i columna

Les places d'un únic servei durant quatre setmanes formen una **matriu fila** de dimensió 1×4:

$$F = \begin{pmatrix} 12 & 15 & 14 & 18 \end{pmatrix}.$$

Si en canvi anotem les hores de quatre professionals en un sol servei, tenim una **matriu columna** de dimensió 4×1:

$$C = \begin{pmatrix} 10 \\ 8 \\ 12 \\ 6 \end{pmatrix}.$$

1.3 Exercicis resolts

Exercici resolt 1.1 — dimensió, element i lectura

Una associació recull les persones ateses en dos punts d'acollida durant quatre mesos:

$$P = \begin{pmatrix} 50 & 55 & 60 & 58 \\ 30 & 28 & 35 & 40 \end{pmatrix}.$$

La fila indica el punt d'acollida (Punt 1 i Punt 2) i la columna, el mes (de gener a abril).

a) Quina dimensió té? És quadrada?
b) Quin és l'element de la fila 1, columna 3? Què significa?
c) Quantes persones va atendre el Punt 2 al mes d'abril?

Solució. a) Té 2 files i 4 columnes: dimensió 2×4. No és quadrada (el nombre de files i de columnes no coincideix).
b) La fila 1, columna 3 és 60: les persones ateses al Punt 1 el mes de març.
c) El Punt 2 és la fila 2 i l'abril és la columna 4: l'element és 40.

Resposta: Dimensió 2×4 (no quadrada); fila 1, columna 3 = 60 (Punt 1, març); Punt 2 a l'abril: 40 persones.

Exercici resolt 1.2 — treure conclusions d'una matriu

Les hores setmanals de tres professionals (educadora, treballadora social i monitora) en dos serveis són

$$H = \begin{pmatrix} 14 & 6 \\ 9 & 11 \\ 5 & 13 \end{pmatrix}.$$

La fila indica el professional (en aquest ordre) i la columna, el servei (Servei 1 i Servei 2).

a) Indica'n la dimensió.
b) Quantes hores fa en total la treballadora social?
c) Quin servei concentra més hores en conjunt?

Solució. a) Té 3 files i 2 columnes: dimensió 3×2.
b) La treballadora social és la fila 2: $9 + 11 = 20$ hores.
c) Sumem cada columna. Servei 1: $14 + 9 + 5 = 28$ hores. Servei 2: $6 + 11 + 13 = 30$ hores. El Servei 2 concentra més hores (30 contra 28).

Resposta: Dimensió 3×2; treballadora social: 20 hores; el Servei 2 concentra més hores (30 contra 28).

1.4 Exercicis per fer

Exercicis per fer

1.1 Considera la matriu

$$B = \begin{pmatrix} 8 & 5 & 3 \\ 6 & 9 & 7 \end{pmatrix}.$$

a) Quina dimensió té? És quadrada?
b) Quin és l'element de la fila 2, columna 1?
c) Quin és l'element de la fila 1, columna 3?

1.2 Un casal anota els infants inscrits en quatre tallers durant un trimestre:

$$T = \begin{pmatrix} 20 & 18 & 22 & 19 \end{pmatrix}.$$

Quina dimensió té? Com s'anomena aquest tipus de matriu? Quants tallers hi ha en total?

1.3 Una matriu recull les places ocupades de tres centres (files) en dos trimestres (columnes):

$$Q = \begin{pmatrix} 90 & 100 \\ 70 & 65 \\ 110 & 120 \end{pmatrix}.$$

a) Indica'n la dimensió.
b) Quin centre té més ocupació el segon trimestre?
c) En quin trimestre, en conjunt, hi ha hagut més places ocupades?

1.4 Una matriu té dimensió 5×3. Quantes files té? Quantes columnes? Quants elements té en total? Podria ser quadrada?

1.5 Escriu *tu mateix/a* una matriu columna de dimensió 3×1 que representi les hores de voluntariat de tres persones en una setmana, i explica què vol dir cada element.

1.6 Indica la dimensió de cadascuna d'aquestes matrius i digues de quin tipus és (fila, columna, quadrada o cap d'aquests):

$$M = \begin{pmatrix} 4 & 7 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}, \quad N = \begin{pmatrix} 3 \\ 9 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad R = \begin{pmatrix} 6 & 8 & 2 \end{pmatrix}, \quad S = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 5 \\ 4 & 3 & 2 \end{pmatrix}.$$

1.7 (Raonament) La matriu

$$D = \begin{pmatrix} 35 & 40 & 38 \\ 50 & 48 & 55 \end{pmatrix}$$

recull els àpats servits en dos menjadors socials (files) durant tres dies (columnes). Sense calcular-ho tot, explica com decidiries quin menjador ha servit més àpats en total i quin dia, en conjunt, se n'han servit més. Després comprova-ho amb els nombres.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Sessió 3

1.1 (a) dimensió 2×3, no és quadrada (b) 6 (c) 3

1.2 Dimensió 1×4; és una **matriu fila**; hi ha 4 tallers.

1.3 (a) dimensió 3×2 (b) el tercer centre, amb 120 (c) el segon trimestre: $100 + 65 + 120 = 285$ contra $90 + 70 + 110 = 270$ del primer.

1.4 5 files, 3 columnes, 15 elements. No pot ser quadrada (files i columnes són diferents).

1.5 Resposta oberta. Exemple vàlid: $\begin{pmatrix} 4 \\ 6 \\ 3 \end{pmatrix}$, on cada element són les hores setmanals de voluntariat d'una persona.

1.6 M: 2×2, quadrada. N: 3×1, matriu columna. R: 1×3, matriu fila. S: 2×3, cap d'aquests tipus.

1.7 Per saber quin menjador ha servit més àpats se sumen les files ($35 + 40 + 38 = 113$ i $50 + 48 + 55 = 153$): el segon menjador, amb 153. Per saber el dia amb més àpats se sumen les columnes (85, 88 i 93): el tercer dia, amb 93.